预注册校准选 k 陷阱（未通过）
8 题校准集（Calibration）
Flat/ef16/ef64 在 k=1 达 8/8
按最小合格规则选定 k=1
ef4 仅 7/8（漏 q05）被淘汰
16 题留出集（Held-out）
k=1 在 q14 失守（15/16）
严禁事后改 k=4 冒充预选成功
6 个固定配置全通过（24/24）
288 请求共 281/288 通过
7 次失败均输出 UNKNOWN
Flat/ef16/ef64 × k∈{4,16}
校准 8/8 与留出 16/16 全过
留出集 E2E 中位数（k=4→16）
ef16：117.1 → 149.9 ms
检索召回余量决定生成质量下界